# 単元の想定　4年理科「物の体積と温度」全10時間（本時は第8時）

2026年10月17日に作りました。各時間について、子どもの考えとつまずき、予想される発言、発問と切り返し、結果と考察の言葉、次の時間への問い、安全と準備の6つをまとめています。

よりどころは次の4つです。食いちがうときは、指導案を正とします。

- 指導案（`01 指導案/【小理研】第４学年１組理科学習指導案.docx`、2026年10月17日20時23分の版）
- 着眼表（`01 指導案/【4年−外﨑】着眼１・２目指す児童の姿　表_2026-10-17_修正.pptx`）
- 本時の授業スライド（`02 提示資料/本時の授業スライド_第8時.pptx`）
- この授業の司令塔（`00_この授業の司令塔.md`）

板書計画（3分割）とノート計画は、この想定に合わせて作ります。問題と結論の文は、指導案と同じにします。

## 単元の見取り図

| 次 | 時 | 中身 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 第１次 空気 | 1 | 手でにぎると、まくがふくらむ。問題と予想 | 空気は、あたためると体積が大きくなるのだろうか。 |
| | 2 | 実験１（湯と氷水） | 同じ |
| | 3 | 空気のまとめ | 同じ |
| | 4 | 身の回りの物を分ける（分類表） | ほかに あたためると体積が変わる物は？ |
| 第２次 水 | 5 | 問題、予想、計画 | 水も、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。 |
| | 6 | 実験２（湯と氷水） | 同じ |
| | 7 | 水のまとめ。分類表に書きこむ | 同じ |
| 第３次 金属 | 8（本時） | 玉だけにさわる、問題、予想、湯であたためる、レールのつなぎ目 | 金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。 |
| | 9 | 実験３（炎で熱する、冷やす） | 同じ |
| | 10 | 3つをくらべてまとめる。焼きばめ | 同じ |

### 単元を通して気をつけること

- 「体積」は、前の単元「とじこめた空気と水」で使ったかさの言い方です。この単元では「かさ」と「体積」を同じものとして扱い、板書は「体積」にそろえます。
- 体積が変わることと、重さ（量）が変わることを、子どもは混ぜて考えがちです。「空気がふえた」「水がふえた」という言い方が出たら、「入ってきたのかな、同じ空気が大きくなったのかな」と問い返し

ます。

- 「あたためる」は湯、「熱する」は炎、と言い分けます。
- 体積の変わり方は、空気がいちばん大きく、次に水、金属はとても小さいです。空気は1℃で約273分の1、水は20℃から60℃で約1.5%、金属（真ちゅう）は40℃上がっても体積で約0.2%（直径で約0.08%）です。数値は子どもには出さず、教師が見通しとして持っておきます。
- 分類の時間（第4時）に「変わらなそう」に入れた物（木、プラスチック、ガラス、ゴムなど）も、実際はわずかに体積が変わります。授業では子どもの考えとして扱い、第10時に「程度のちがい」として見直します。実験は教科書どおり、空気、水、金属の3つです。

## 第1時　手でにぎると（空気①）

ねらい：手のあたたかさとまくのふくらみを関係付けて、「空気は、あたためると体積が大きくなるのだろうか」という問題を見いだし、前の単元の学習を基に予想する。

### 子どもの考えとつまずき

- ほとんどの子が、手でにぎるとまくがふくらむことに驚きます。原因を「手の力でおしたから」と考える子がいます。
- 「あたたかい空気は上に行く」と知っている子は、「上に上がった空気がまくをおした」と考えます。試験管を下向きにしてもふくらむことを見せると、この考えはゆらぎます（指導観の「上向きのときと下向きのとき」）。
- 「手のあせ」「息がかかった」など、外から何かが入ったと考える子もいます。
- 前の単元で「とじこめた空気はおし縮められる」と学んでいるので、「縮むなら、ふくらむこともあるのでは」とつなげる子がいます。

### 予想される発言

- 「にぎっただけで、シャボン玉みたいにふくらんだ。なんで？」（驚き）
- 「空気を入れていないのに、どうして？」（外から入っていないことに気づいている）
- 「手のあたたかさで、中の空気が大きくなったんだと思う。手をはなしたら、しぼんだから」（温度との関係）
- 「にぎる力でおしたからだと思う」（力との混同）
- 「前の勉強で、空気はおすと小さくなった。だから、大きくなることもあると思う」（既習）

### 発問と切り返し

- 「試験管の口にまくをはったよ。手でにぎると、どうなるかな」
- 「空気を入れていないのに、どうしてまくがふくらんだのだろう」
- 切り返し：「にぎる力でおしたから」には「指でつまむだけだとどうかな。にぎっている時間が長いとどうかな」と、力ではなく温度に目を向けさせます。
- 切り返し：「あたたかい空気は上に行くから」には「試験管を下に向けてにぎったら、どうなると思う？」と問い、ためさせます。
- 「空気がどうなったと考えれば、まくのふくらみを説明できるかな」

### 結果と考察の言葉

- 結果：にぎるとまくがふくらみ、手をはなすと元にもどっていった。下に向けても、まくはふくらんだ。
- 予想の書き方：「空気は、あたためると体積が大きくなると思う。わけは、手であたためたらまくがふくらんだから」

### 次の時間への問い

- 空気は、あたためると体積が大きくなるのだろうか。手より熱い湯と、冷たい氷水で確かめよう。

## 安全と準備

- 試験管（各自1本）、せっけん水を入れたペトリ皿、雑巾。
- 試験管を落とすと割れます。机の中央で扱い、割れたら手でさわらず教師を呼ばせます。
- うごく解説「試験管を手でにぎると…」は、全員がためしたあとに見せます。

## 第2時　空気をあたためると（空気②・実験１）

ねらい：空気の出入り口がないことを確かめたうえで、ガラス管の中の水の位置に着目して、湯と氷水で空気の体積の変化を調べ、図と言葉で記録する。

### 子どもの考えとつまずき

- 栓がゆるいと、空気がもれて水が動きません。「動かなかった」班が出たら、結果のちがいの原因を考える場面にします。
- 「水が上がった」ことを「水がふえた」と書く子がいます。動いたのは水ですが、大きくなったのは空気だと、図で確かめます。
- 湯につけてすぐ、水が上がることに驚き、「湯から空気が入った」と考える子がいます。

### 予想される発言

- 「湯につけたら水が上がるはず。空気が大きくなって水をおすから」（見通し）
- 「氷水なら、水は下がると思う。空気が小さくなるから」
- 「上がった。すぐに動いた」
- 「うちの班は動かなかった。栓がゆるかったのかな」

### 発問と切り返し

- 「予想が正しければ、湯につけたとき、ガラス管の中の水はどうなるはずかな」
- 「空気の出入り口がないことを、どうやって確かめるとよいかな」
- 切り返し：「水がふえた」には「水は入れていないよね。水をおしたのは何だろう」と問います。
- 「6つの班の結果をくらべて、同じところはどこかな」

### 結果と考察の言葉

- 結果：湯につけると、ガラス管の中の水は上に動いた。氷水につけると、下に動いた。
- 考察は第3時にまわし、この時間は「水が動いたのは、空気がどうなったからだろう」で止めます。

### 次の時間への問い

- 水が動いたのは、空気がどうなったからだろう。

### 安全と準備

- 試験管、ガラス管付きゴム栓（ガラス管の中に水を少し入れる）、発泡ポリスチレンの入れ物（サーモカップ）2つ、湯（60〜70℃）、氷水、ビニルテープ、トレー、雑巾、班のホワイトボード。
- 湯は60〜70℃で、熱湯は使いません。ガラス管は折れやすいので、栓をさしこむときは教師がします。
- 器具は東京書籍の令和6年度版どおりです（`01_器具の調べもの_2026-10-05.md`）。

## 第3時　空気のまとめ（空気③）

ねらい：実験１の結果を基に考え、「空気は、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる」という結論を導き出す。

### 子どもの考えとつまずき

- 結果と考察を混ぜて書く子が多いです。「水が上がった（結果）から、空気の体積が大きくなった（考え）といえる」の形を示します。
- 「冷やすと空気がへる」と書く子がいます。へったのではなく、同じ空気が小さくなったことを確かめます。

### 予想される発言

- 「空気があたためられて体積が大きくなり、水をおし上げた」
- 「冷やすと、空気の体積が小さくなって、水が下がった」
- 「手でにぎったときも、同じことが起きていたんだ」（第1時とのつながり）

### 発問と切り返し

- 「ガラス管の中の水が上に動いたのは、試験管の中の空気がどうなったからだろう」
- 「冷やしたときに水が下に動いたのは、なぜだろう」
- 切り返し：「空気がへった」には「ふたをしていたよね。空気は外に出られたかな」と問います。
- 「『空気は、あたためると〜、冷やすと〜』の形で、自分のまとめを書こう」

### 結果と考察の言葉

- 考察：湯につけると水が上に動き、氷水につけると下に動いたから、空気は温度によって体積が変わるといえる。
- 結論：空気は、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる。

### 次の時間への問い

- ほかに あたためると体積が変わる物は？

### 安全と準備

- 実験はしません。第2時の6班のホワイトボードの写真、うごく解説「あたためると？冷やすと？」（まとめのあとに見せる）。

## 第4時　変わりそう？変わらなそう？（空気から身の回りの物へ）

ねらい：空気の結論を基に身の回りの物を分類し、空気や水のような形のない物と、金属や木のような形のある物とを比べて、次に調べる物を決める。

### 子どもの考えとつまずき

- 「やわらかい物は変わる、かたい物は変わらない」という考えで分ける子が多いと見ています。
- 水は意見が分かれます。前の単元の「水はおし縮められない」から「変わらない」と考える子と、「空気と同じで形がないから変わる」と考える子がいます。
- 「形のない物」「形のある物」という言葉は、教師から言いません。子どもの理由の中から出たときに板書します。

### 予想される発言

- 「水は、空気と同じでやわらかいから、変わりそう」
- 「水は、前の勉強でおし縮められなかったから、変わらなそう」
- 「金ぞくはかたいから、変わらなそう」
- 「空気や水は形がないけど、金ぞくや木は形がある」（くらべて気づく）
- 「水は意見が分かれた。水から調べたい」

### 発問と切り返し

- 「空気のほかに、あたためると体積が変わりそうな物はあるかな」
- 「どうしてそう分けたのか、理由を聞かせて」
- 切り返し：「かたいから」には「かたい物は、どうして変わらないと思うの？」と、理由の理由を聞きます。
- 「『変わりそう』と『変わらなそう』の物をくらべると、どんなちがいがあるかな」
- 「次は、どれから調べたい？」

### 結果と考察の言葉

- まとめ：身の回りの物には、空気や水のように形のない物と、金ぞくや木のように形のある物がある。水から調べる。

### 次の時間への問い

- 水も、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。

### 安全と準備

- 素材カード（金ぞく、空気、木、水、プラスチック、ガラス）、分類ボード（A3を拡大）、第4時のスライド。
- 分類ボードは第5時、第7時、本時（第8時）にも見返します。

## 第5時　水も変わる？（水①）

ねらい：空気の結果や前の単元の学習を基に水の体積の変化を予想し、空気と同じ器具と手順で調べる計画を立てる。

### 子どもの考えとつまずき

- 「おし縮められない」と「温度で体積が変わらない」を同じことだと考える子がいます。ここは予想として認め、第7時の考察で分けて考えさせます。
- 「水は湯につけると蒸発してへる」と考える子がいます。ふたをしていることに目を向けさせます。
- 空気と同じ器具で調べられることに、多くの子が気づきます。気づかない子には、第2時の写真を見せます。

### 予想される発言

- 「水は前の勉強でおし縮められなかったから、あたためても変わらないと思う」（既習から、変わらない）
- 「空気と同じで大きくなると思う。空気も水も形がないから」（空気の結果から、変わる）
- 「空気と同じ器具に水を入れれば、調べられそう」
- 「大きくなるなら、湯につけると水面が上がるはず」（見通し）

### 発問と切り返し

- 「分類で意見が分かれた水は、どうだろう」
- 「前の単元で、とじこめた水をおしたときはどうだったかな」
- 切り返し：「おし縮められないから変わらない」には「おしたときと、あたためたときは、同じことかな」と問い、どちらの考えも残します。
- 「空気のときは、どうやって調べたかな。同じ器具で調べられるかな」
- 「予想が正しければ、湯や氷水につけたとき、ガラス管の中の水面はどうなるはずかな」

### 結果と考察の言葉

- 計画：空気と同じ器具に水を入れ、湯と氷水につけて、水面の動きを調べる。
- 見通し：変わるなら、湯で水面が上がり、氷水で下がるはず。変わらないなら、水面は動かないはず。

### 次の時間への問い

- 湯と氷水につけると、水面は本当に動くのだろうか。

### 安全と準備

- 試験管に水をいっぱいに入れ、ガラス管付きゴム栓をした物（見せる用）、第2時の写真、分類ボード。実験はしません。

## 第6時　水をあたためると（水②・実験２）

ねらい：前の時間の計画にそって、湯と氷水で水の体積の変化を調べ、水面のわずかな動きを空気の記録とならべて記録する。

### 子どもの考えとつまずき

- 水面の動きはわずかです（数mmほど）。見落として「変わらない」と書く班が出ます。目の高さを水面にそろえ、印と見くらべさせます。
- 湯につけた直後、水面が一瞬下がることがあります。ガラスが先にあたたまって広がるためです。子どもが気づいたら取り上げ、しばらく見続けさせます。教師から先には言いません。
- 「水がふえた」と書く子がいます。第2時と同じように「入ってきたのかな」と問い返します。

### 予想される発言

- 「少しだけど、水面が上がった」
- 「はじめ、ちょっと下がったように見えた」
- 「空気より、動きがずっと小さい。増え方が小さいのかな」
- 「うちの班は動かなかった」（見落とし）

### 発問と切り返し

- 「水面の動きを見のがさないためには、どうすればよいかな」
- 切り返し：「動かなかった」班には「印のところを、目の高さで見てみよう」と、見方を直してもう一度見させます。
- 「6つの班の結果をくらべて、同じところはどこかな」
- 「空気のときとくらべて、水面の動き方はどうだろう」

### 結果と考察の言葉

- 結果：水面は、湯につけると少し上がり、氷水につけると少し下がった。空気より動きが小さかった。
- 考察と結論は第7時にまわします。

### 次の時間への問い

- 水面が動いたのは、水の体積が変わったからだろうか。空気とくらべてどうだろう。

### 安全と準備

- 試験管（水をいっぱいに入れる）、ガラス管付きゴム栓、サーモカップ2つ、湯（60〜70℃）、氷水、ビニルテープ、トレー、雑巾、班のホワイトボード。
- 予備実験で、湯と氷水で水面がどれくらい動くかを確かめておきます。

## 第7時　水のまとめ（水③）

ねらい：結果を空気のときと比べながら考察し、「水も温度で体積が変わるが、変わり方は空気より小さい」という結論を導き出し、分類表に書きこんで、形のある物へ目を向ける。

### 子どもの考えとつまずき

- 「おし縮められない」と「温度で体積が変わる」を混ぜて考える子がいます。結果の表にもどらせ、別のことだと確かめます。
- 「水は変わったけど少しだけだから、変わらないと同じ」と考える子がいます。「少しでも変わった」ことを大事にします。これが本時の「金ぞくは変わらない、と言えるのか」につながります。

### 予想される発言

- 「水も大きくなったけど、空気よりずっと少しだった」
- 「変わらないと思ったのに、上がった」
- 「形のある金ぞくも、あたためると変わるのかな」
- 「金ぞくはかたいから、変わらないと思う」

### 発問と切り返し

- 「水面の動きは、空気のときとくらべて大きかった？　小さかった？」
- 切り返し：「少しだから変わらない」には「少しでも、動いたのは確かかな。それは変わったと言えるかな」と問います。
- 「『水は、あたためると〜』の形でまとめよう」
- 「分類表を見て、まだ調べていないのはどんな物かな」

### 結果と考察の言葉

- 考察：湯で水面が上がり、氷水で下がったから、水も体積が変わるといえる。
- 結論：水も、あたためたり冷やしたりすると、体積が変わる。あたためると大きくなり、冷やすと小さくなる。変わり方は、空気より小さい。

### 次の時間への問い

- 形のある金ぞくも、あたためると体積が変わるのか。

### 安全と準備

- 実験はしません。第2時と第6時の記録（電子黒板にならべて映す）、分類ボード（水のカードに「少し変わった」と書きこむ）。

## 第8時（本時）　金ぞくは？（金属①）

ねらい（主眼）：金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると体積は変わるのかという問題について、空気や水の学習や生活経験と関係付けて予想し、湯であたためて調べる活動を通して、根拠のある予想を表現するとともに、実験の結果とレールのつなぎ目のすきまとのずれから、あたため方を見直すという次時の見通しをもつ。

流れ（指導案の活動１～６と授業スライドの時間の目安）：１ふり返り（3分）、２調べる物（4分）、３問題（3分）、４予想（15分。ひとり4分、班6分、全体5分）、５実験（12分）、６考える（8分）。

### 子どもの考えとつまずき

- 空気と水で「あたためると大きくなる」を学んだので、「金ぞくも大きくなる」と考える子が多いと見ています。一方で、第4時に金ぞくを「変わらなそう」に入れた子や、「かたい物は変わらない」と考える子もいます。この考えのずれが1つ目のずれです。
- 輪を先に見せると、話が「通るか、通らないか」に寄ります。そのため、玉だけを配り、金ぞくであることと、体積が変わるかどうかに目を向けさせます。輪は計画の場面で初めて見せます。
- 湯であたためても、玉は輪を通ります（真ちゅうの玉は、40℃上がっても直径が約0.02mmしか大きくならず、すき間の約0.2mmより小さいため）。予想が「変わる」だった子も、「金ぞくは変わらない」に傾きます。これが2つ目のずれの入口です。
- 「どうまとめる？」と問われると、多くの子は「金ぞくは変わらない」とまとめようとします。そこでレールのつなぎ目のすきまの写真を見せると、「変わらないなら、すきまはいらないはず」と、結果と生活の事実のずれに気づきます。
- ずれに気づいた子は「あたため方が足りなかったのでは」と、検証方法をふり返ります。ここを価値づけて、第9時につなげます。
- 冷やすことは、本時では扱いません。湯では玉がほとんど変わらないので、冷やしても違いが見えないからです。冷やすのは、炎で熱して玉が輪を通らなくなった第9時です。

### 予想される発言

- 「空気も水も、あたためると体積が大きくなって、冷やすと小さくなったね。水は空気より少しだったよ」（ふり返り）
- 「つめたくて重い。これは金ぞくだ。分類表では、金ぞくは『変わらなそう』に入れたよ」（調べる物）
- 「[　] に入るのは、金ぞく」（問題）
- 「空気も水も、あたためたら大きくなりました。だから、金ぞくもあたためると大きくなると思います」（空気や水の学習から、変わる）
- 「わたしは、変わらないと思います。水は空気ほど大きくならなかったからです。かたい金ぞくは、もっと変わらないと思います」（空気や水の学習から、変わらない）
- 「びんの金ぞくのふたが開かないとき、お湯であたためると開けやすくなると聞いたことがあります。だから、金ぞくも大きくなると思います」（生活経験から、変わる）
- 「鉄ぼうは、夏も冬も同じに見えます」（生活経験から、変わらない）

- 「空気や水のときと同じように、湯であたためて調べればいいと思います。大きくなるなら、玉は輪を通らなくなるはずです」（計画と見通し）
- 「湯につけたのに、玉は輪を通りました。やっぱり金ぞくは変わらないのかな」（結果）
- 「金ぞくが変わらないなら、どうしてレールのつなぎ目にすきまをあけているのかな」（ずれ）
- 「湯では、あたため方が足りなかったのかも。もっと熱くしたら、通らなくなるのかな」（検証方法のふり返り）

### 発問と切り返し

- １「空気と水は、あたためるとどうなったかな」（本時の流れをスライドで示してから。写真と学びの足あとを指さす）
- ２「分類表を見てみよう。まだ調べていないのはどれかな」「これは分類表のどこに入るかな」（玉だけを班に1つずつ配る）
- ３「空気や水のときと同じ形の文にしよう」（空欄のある問題文の掲示物を貼る）
- ４「自分の予想と理由を付箋に書こう」。付箋の書き方をスライドで示し、頭に「変わる」か「変わらない」を書かせます。変わるは水色、変わらないはピンクの付箋です。班では司会が「どう思う？」「どうしてそう思ったの？」と聞く。全体では「同じところは？　ちがうところは？」
- 切り返し：理由が書けない子には「空気や水のときはどうだったかな」。理由が「かたいから」だけの子には「かたい物は、あたためても変わらないと思うのはなぜ？」
- ５「空気や水のときは、どうやって調べたかな」。ここで輪を見せてから、「予想が正しければ、あたためた玉は輪を通るかな、通らないかな」
- ６「この結果から、どうまとめる？」。続けてレールのつなぎ目の写真を見せ、「金ぞくの体積が変わらないなら、なぜすきまをあけているのだろう」
- 切り返し：「やっぱり変わらない」で止まったら「湯のあたため方で、十分だったかな。空気や水と金ぞくで、変わり方は同じだったかな」と、変わり方の大きさと、あたため方に目を向けさせます。

### 結果と考察の言葉

- 問題：金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。
- 計画：玉を湯であたためて、輪を通るかどうかを調べる。
- 結果：どの班も、湯であたためた玉は輪を通った。
- 考える（学びの足あとに書くこと）：今日分かったこと「湯であたためても、玉は輪を通った」。次に調べたいこと「もっと熱くしたら、玉は輪を通らなくなるのか」。
- 評価規準【思考・判断・表現】：既習の内容や生活経験と関係付けて、根拠のある予想を表現している（付箋・発言）。

### 次の時間への問い

- もっと熱くしたら、玉は輪を通らなくなるのだろうか（あたため方を見直す）。

### 安全と準備

- 教師：本時の流れのスライド、問題の掲示物（A3）、第1次の分類表、空気と水の実験の写真、学びの足あと、金属膨張試験器（6班分）、サーモカップ、湯（60℃くらい）、温度計、ぞうきん、付箋を貼る台紙（各班）、レールのつなぎ目のすきまの写真（教科書）。

- 児童：付箋（変わるは水色、変わらないはピンク）、鉛筆。ノートを使う場合は、準備に足します。
- 湯は教師が60℃くらいにして配ります。玉は柄を持って湯に1分ほどつけ、輪に通します。こぼしたらすぐに先生に言う約束をします。
- 予備実験：手持ちの試験器6台とも、60℃くらいの湯に1分つけても玉が輪を通ることを確かめます。通らなくなる器具なら、手であたためる形に変えます。

## 第9時　金ぞくを熱すると（金属②・実験３）

ねらい：湯でも玉が通った結果とレールのつなぎ目のすきまとのずれから、あたため方を見直し、加熱器具を安全に扱いながら、炎で熱したり冷やしたりして結果を記録する。

### 子どもの考えとつまずき

- 「もっと熱くすればいい」という考えは、本時の終わりに出ています。この時間はそこから入ります。
- 炎で熱した玉が輪を通らなくなると、「玉が重くなった」「玉がとけた」と言う子がいます。重さが変わったのではなく、体積が大きくなったことを確かめます。
- 「輪が小さくなった」と考える子がいます。輪は熱していないことを確かめます。
- 冷やすと通ることから、「冷やすと元より小さくなる」と考える子がいます。冷やした玉は「元にもどった」ことを確かめます。

### 予想される発言

- 「湯では通った。でも、レールにすきまがあるのは、金ぞくが大きくなるからかもしれない」
- 「火で熱したら、もっと熱くなる」
- 「炎で熱したら、通らなくなった」
- 「冷やしたら、また通った」
- 「湯では、あたため方が足りなかったんだ」

### 発問と切り返し

- 「前の時間、湯であたためた玉はどうなったかな。レールのつなぎ目には、なぜすきまがあったのだろう」
- 「湯では、あたため方が足りなかったのかな。どうすれば、もっと熱くできるかな」
- 「炎で熱した玉は、輪を通るかな」
- 「熱した玉を冷やすと、また輪を通るだろうか」
- 切り返し：「玉が重くなった」には「重さが変わったのかな。大きさが変わったのかな」と問います。

### 結果と考察の言葉

- 結果：炎で熱すると、玉は輪を通らなくなった。水で冷やすと、また通った。
- 考察（結果から言えることまで）：熱した玉は輪を通らなくなり、冷やすとまた通ったから、金ぞくも、炎で熱すると体積が大きくなり、冷やすと小さくなったといえる。結論は第10時にまとめます。

### 次の時間への問い

- 空気・水・金ぞくの体積の変わり方には、どんなちがいがあるだろう。

### 安全と準備

- 金属膨張試験器（各班1台）、加熱器具（実験用ガスコンロなど。理科室の器具に合わせる）、冷やす水を入れた缶など、ぬれた雑巾、保護眼鏡、前の時間の板書の写真とレールのつなぎ目の写真。
- 炎で熱するのは子どもです（2026年10月8日に決定）。はじめに教師が手本を見せ、班ごとに火の係と玉の係を決めます。教師は全部の班を見て回ります。

- 使う前に器具を点検し、保護眼鏡をつけます。机の上にぬれた雑巾を置きます。
- 熱した玉とくさりにはさわらせません。机や紙の上に置かせません。輪は熱しません。
- 熱した玉は、缶などにためた水に入れて冷やします（ガラスの器は割れることがあります）。加熱は1分ほどでよく、長く熱しすぎません。
- 玉が輪にはまって外れなくなったときは、水で冷やして外します。熱した玉を輪に押しこませません。

## 第10時　3つをくらべる（まとめ）

ねらい：空気・水・金属の結果を比べて、体積の変わり方のちがいも合わせてまとめ、レールのすきまや焼きばめから、学んだことが生活の中でどのように生かされているかを考える。

### 子どもの考えとつまずき

- 「金ぞくも変わる」と分かると、「かたい物も、みんな同じだけ変わる」と考える子がいます。変わり方には大きさのちがいがあることを、3つの結果をならべて確かめます。
- 「変わり方が小さいから、湯では分からなかった」と、本時の結果を説明できる子が出ます。これを取り上げます。
- 第4時に「変わらなそう」に入れた木やプラスチックも、実際はわずかに変わります。「ほかの物はどうだろう」という声が出たら、程度のちがいとして答えます。

### 予想される発言

- 「どれも、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる」
- 「空気がいちばん大きく変わって、金ぞくはほんの少し」
- 「だから金ぞくは、湯では分からなかったんだ」
- 「夏にレールが大きくなっても、ぶつからないようにすきまをあけている」
- 「輪を熱して大きくしてからはめて、冷えると小さくなってぴったり止まる」（焼きばめ）

### 発問と切り返し

- 「3つの実験の結果をならべると、どんなことが言えるかな」
- 「体積の変わり方が大きい順にならべよう」
- 「はじめの問題に答えよう」
- 「レールのつなぎ目にすきまをあけているのは、なぜだろう」
- 「焼きばめでは、なぜ輪を熱してからはめるのだろう」
- 切り返し：「金ぞくはみんな同じだけ変わる」には「空気と水と金ぞくは、同じだけ変わったかな」と、表にもどらせます。

### 結果と考察の言葉

- 考察：熱すると通らず、冷やすと通ったから、金ぞくも体積が変わるといえる。
- 結論：金ぞくも、あたためたり冷やしたりすると、体積が変わる。あたためると大きくなり、冷やすと小さくなる。変わり方は、空気や水より小さい。
- 単元のまとめ：空気も水も金ぞくも、あたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなる。変わり方は空気がいちばん大きく、次に水、金ぞくはとても小さい。

### 次の時間への問い

- 物をあたためると、熱はどのように伝わっていくのだろう（次の単元「物のあたたまり方」）。

### 安全と準備

- 実験はしません。第2時・第6時・第9時の記録、本時と第9時の板書の写真、レールのつなぎ目の写真（教科書）、焼きばめの図や写真、分類ボード（金ぞくのカードに結果を書きこむ）。
- 生かすは、指導案の着眼１では焼きばめです。レールのすきまは、本時で見せた写真の理由を説明する場面として扱います。

© School Stock